

Evaluación de la fatiga muscular durante el ejercicio (EMG + ECG)

Universidad Veracruzana (UV)
zs23013792@estudiantes.uv.mx
Xalapa, Veracruz, México

Enrique Victoriano Méndez
Ingeniería Biomédica

Abstract—El monitoreo objetivo de la fatiga neuromuscular es un componente crítico en la ingeniería biomédica para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones por sobreesfuerzo. Este artículo presenta el diseño y la implementación de un sistema bioingenieril multitarea orientado a la adquisición, procesamiento y fusión de señales de electrocardiografía (ECG) y electromiografía de superficie (EMG). La captura de las bioseñales se realizó de forma simultánea mediante el sistema clínico BIOPAC (frecuencia de muestreo de 2000 Hz), registrando el músculo bíceps braquial en contracción isométrica sostenida y el trazo cardíaco en derivación II. Para la evaluación del estado musculoesquelético, se aplicó de forma continua la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT) con ventanas de Hamming y espectrogramas de potencia para extraer dinámicamente la Frecuencia Mediana (MDF). Paralelamente, se procesó la señal de ECG mediante la detección de intervalos R-R para calcular la frecuencia cardíaca inmediata en pulsos por minuto (BPM). Los algoritmos se integraron de manera asíncrona mediante programación multihilo, garantizando una tasa de actualización de la interfaz gráfica superior a 5 Hz. Las pruebas experimentales validaron la activación automatizada de alertas visuales y sonoras al demostrarse matemáticamente el fenómeno de fatiga, caracterizado por un desplazamiento de la MDF hacia bajas frecuencias (caídas por debajo del 75% respecto al valor basal) concurrente con una elevación compensatoria en la demanda cardiovascular.

Keywords—Electrocardiograma, Electromiograma, Transformada de Fourier de Tiempo Corto, Frecuencia Mediana, Fatiga muscular, BIOPAC.

Keywords—Electrocardiograma, Electromiograma, Transformada de Fourier de Tiempo Corto, Frecuencia Mediana, Fatiga muscular, BIOPAC

I. INTRODUCCIÓN

El monitoreo en tiempo real de la fatiga neuromuscular es fundamental en la ingeniería biomédica para optimizar el rendimiento físico y prevenir lesiones musculares debido al esfuerzo sostenido, modificando el comportamiento espectral de la señal del electromiografía (EMG) [1][2] y aumentando la demanda cardiovascular reflejada en la electrocardiografía (ECG) [2].

Este trabajo describe el desarrollo de un sistema multitarea en tiempo real para la adquisición, procesamiento y fusión de estas bioseñales. La captura de datos se realizó mediante el sistema clínico BIOPAC, utilizando un canal de EMG de superficie durante una contracción isométrica y un canal de ECG en derivación II. A través de una interfaz gráfica (GUI) en MATLAB, el sistema implementa ventanas deslizantes y algoritmos como la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT) para calcular la frecuencia cardíaca (BPM) [3][4], permitiendo la detección y alerta automatizada de la fatiga neuromuscular.

II. Metodología

Para la obtención de datos se utilizó un BIOPAC modelo MP36 con el cual se hace la toma de datos tanto de ECG como de EMG a la vez, colocando los electrodos sobre nuestro paciente, el canal 1 se destina al ECG en la segunda

derivación, porque es el más usado para fines biomédicos más que de diagnóstico, además de que se ve mejor el complejo

QRS y porque la onda P se nota más pronunciada.

Para el ECG, el electrodo negativo (cable blanco), se coloca debajo de la línea medio clavicular derecha, sobre el musculo; el electrodo de referencia (cable negro), se coloca sobre la cresta ilíaca derecha y finalmente el electrodo positivo (cable rojo) sobre la cresta ilíaca izquierda. Para el EMG, se utiliza el canal 2, colocando el electrodo negativo sobre la mitad del bíceps braquial, después el electrodo positivo se coloca más distal que el electrodo anterior cercano a fosa cubital, y finalmente una referencia sobre la protuberancia ósea de la muñeca.

Para realizar la toma de datos se utiliza la aplicación de BIOPAC (Biopac Student Lab 4.1), la cual al abrir nos permite seleccionar que medirá en cada canal y la frecuencia de muestreo de las mediciones, en este caso la frecuencia de muestreo es de 2000 Hz. Una vez obtenidos los datos, se guardan como un documento .txt de dos columnas separadas por un Tab, en la primera columna vienen los datos del ECG y en la segunda los del EMG.

Dentro del código, lo que se hace con los datos obtenidos de EMG es aplicar la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT), la cual segmenta la señal mediante una función ventana $w(t)$ antes de que se calcule la magnitud espectral:

$$S(f, t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) w(t - \tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau$$

Donde $s(t)$ es la señal de EMG y $w(t - \tau)$ es la función ventana.

Después de aplicar la STFT, el software aplica una ventana de Hamming, la cual ayuda a atenuar el efecto de lóbulo lateral, además de suavizar los bordes de la señal de EMG. Seguido de esto se obtiene un espectrograma de Potencia.

$$P(f, t) = |S(f, t)|^2$$

Donde $P(f, t)$ es el resultado de la STFT.

Finalmente se aplica la Frecuencia mediana se utiliza para evaluar la fatiga muscular en el dominio de la frecuencia, lo que hace es dividir el espectro de potencia en dos partes de igual energía.

$$\int_0^{MDF} P(t, f) df = \int_{MDF}^{\infty} P(t, f) df = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} P(t, f) df$$

Donde "MDF" es la frecuencia mediana, $P(f, t)$ es el espectrograma de potencia.

La fatiga muscular es causada por la reducción del pH intramuscular, lo que hace que la velocidad de conducción de las membranas musculares sea baja, causando que las componentes de altas frecuencias bajen y se desplacen a la izquierda (bajas frecuencias)

Para el ECG se hace el cálculo de los BPM, se calcula la distancia temporal entre los picos R definiéndolo como el intervalo $RR = t_{R_i} - t_{R_{i-1}}$ para después utilizarlo en la fórmula y conseguir el valor de BPM

$$\Delta \square\square\square = \frac{60}{\square\square\square}$$

Donde $\Delta \square\square\square$ es el intervalo $\square - \square\square\square$

La lógica de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) sirve como un indicador diagnóstico inteligente que muestra cuando el usuario se encuentra en un estado de fatiga muscular, mostrando una alarma visual y auditiva.

La alarma se activa cuando los BPM del paciente sobrepasan el umbral y la Frecuencia Media baja más del 75% del umbral de la fuerza máxima del paciente. Cuando los BPM son elevados, pero la Frecuencia Media no se ha desplazado hacia la izquierda, aún no se considera fatiga muscular y viceversa.

III: Resultados

En esta sección se muestran los resultados obtenidos tras el análisis y funcionamiento de nuestro sistema en tiempo real. Las pruebas experimentales se realizaron con dos sujetos de estudio, analizando en ambos casos el músculo bíceps braquial mediante electromiografía de superficie (EMG). Se seleccionó este grupo muscular debido a su accesibilidad y a que, bajo una contracción isométrica sostenida, permite una detección de fatiga neuromuscular más rápida y eficiente.

En la Fig. 1 se presentan las evaluaciones del Sujeto 1, mostrando el comportamiento del sistema tanto en un estado basal (inicio de la prueba) como en el momento final del registro. De igual manera, la Fig. 2 expone los resultados correspondientes al Sujeto 2.



Fig. 1(a)



Fig. 1(b)

Figura 1 Primer sujeto

Como se puede observar en la Fig. 1, el Sujeto 1 inicia la prueba con una frecuencia cardíaca de 88 BPM y una Frecuencia Mediana (MDF) actual de 33.2 Hz, estableciéndose un umbral de fatiga para la MDF de 26.5 Hz y para el ritmo cardíaco de 77 BPM. Al finalizar la prueba, se aprecia de manera general en la gráfica de evolución temporal una tendencia de la frecuencia hacia las bajas frecuencias, alcanzando en su punto más crítico valores cercanos a los 22.5 Hz (en el segundo 111 de la prueba), lo cual se sitúa por debajo del umbral establecido. Al concluir el análisis, el sistema registra una MDF final de 59.6 Hz y una frecuencia cardíaca de 87 BPM, con la interfaz mostrando la notificación de "Análisis de señal completado".



Fig. 2(a)

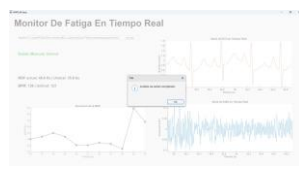


Fig. 2(b)

Figura 2 Segundo sujeto

Por otra parte, en la Fig. 2 se observa que el Sujeto 2 inicia la prueba con un estado muscular normal, registrando una frecuencia cardíaca basal de 74 BPM y una MDF de 43.9 Hz, frente a un umbral de fatiga de 35.8 Hz y un umbral de ritmo cardíaco de 123 BPM. Hacia el final del registro, reflejado en la gráfica de evolución, se evidencia el descenso característico de la MDF al tocar su punto mínimo en 27 Hz (en el segundo 54 de la prueba), rompiendo claramente el umbral de fatiga muscular. En los instantes finales del análisis, se estabiliza con una MDF de 48.8 Hz mientras manifiesta una elevación notable en su frecuencia cardíaca, la cual asciende hasta los 126 BPM y supera el límite de fatiga cardiovascular (123 BPM), desplegándose la ventana de confirmación del término del análisis.

Sujeto	BPM Inicio	BPM Final	MDF Inicial	MDF Final	T.A
1	88	87	33.2	59.6	117 s
2	74	126	43.9	48.8	56 s

Los valores recopilados en la Tabla I resumen la evolución temporal de ambos sujetos, contrastando sus parámetros iniciales y finales para validar el algoritmo de detección automatizada.

IV. Discusiones

Los resultados obtenidos mediante la combinación de las señales del ECG y EMG demostraron ser una alternativa viable para la detección de fatiga muscular. Debido a que se obtuvieron los datos con BIOPAC, además de su procesamiento mediante MATLAB, fue posible obtener ciertos parámetros fisiológicos relevantes para la detección de esfuerzo muscular isométrico.

El análisis espectral de la señal mediante la Transformada Rápida de Fourier permitió la medición de la Frecuencia Mediana (MDF), siendo el parámetro seleccionado para evaluar el estado del músculo debido a la robustez ante componentes de ruido de alta frecuencia. La disminución progresiva de la MDF durante las contracciones isométricas es consistente con el fenómeno fisiológico esperado, puesto que al músculo cansarse, se reduce la velocidad de conducción de las fibras musculares, debido al aumento de ácido láctico, haciendo que el espectro de potencia se desplace hacia las frecuencias bajas [2].

Una parte fundamental del sistema fue la calibración de los primeros 8 segundos de registro, en donde se hizo el cálculo de los valores basales tanto de la MDF como de la frecuencia cardíaca para cada sujeto. La alerta de fatiga se activó cuando ambas condiciones se cumplieron, una caída de la MDF por debajo del 75% de su valor base y un BPM mayor al valor del umbral, siendo necesario para cumplir correctamente con la condición al detectar una fatiga muscular.

Una limitación fue el procesamiento de las señales, las cuales fueron registradas previamente y no en tiempo real. Como parte de trabajo futuro, se sugiere realizar un análisis comparativo entre la Frecuencia Mediana (MDF) y la Frecuencia Media (MNF) para determinar en qué condiciones fisiológicas y de ruido cada parámetro ofrece ya sea mayor sensibilidad o robustez al detectar una fatiga muscular.

V. Conclusiones

En este trabajo se diseñó e implementó con éxito un sistema

bioingenieril multitarea capaz de integrar el procesamiento conjunto de señales de electrocardiografía (ECG) y electromiografía de superficie (EMG). La sincronización asíncrona de los algoritmos mediante programación multihilo demostró una alta eficiencia computacional, asegurando una tasa de actualización en la interfaz gráfica superior a los 5 Hz, lo cual es crítico para aplicaciones de monitoreo fisiológico dinámico.

Desde la perspectiva fisiológica, los resultados experimentales validaron el comportamiento teórico de la fatiga muscular isométrica en el bíceps braquial. Se comprobó matemáticamente el desplazamiento espectral de la Frecuencia Mediana (MDF) hacia la banda de bajas frecuencias, provocado por la disminución en la velocidad de conducción de los potenciales de acción musculares debido a la acumulación de ácido láctico y la consecuente caída del pH intramuscular. El sistema automatizado identificó de forma robusta este fenómeno al registrar caídas de la MDF por debajo del umbral crítico del 75% respecto al valor basal calibrado, concurrentes con un incremento compensatorio en la demanda cardiovascular (frecuencia cardíaca en BPM).

Finalmente, la incorporación de un indicador diagnóstico con alarmas visuales y sonoras consolida a este desarrollo como una herramienta funcional y precisa para la prevención de lesiones y la evaluación del rendimiento neuromuscular. El uso del sistema clínico BIOPAC en conjunto con el entorno de procesamiento implementado sienta las bases tecnológicas para futuras etapas de desarrollo orientadas a la adquisición de datos en tiempo real y a la comparación directa con otros descriptores espectrales bajo condiciones de ruido electromiográfico severo.

REFERENCES

- [1] F. B. Stulen y C. J. De Luca, "Frequency parameters of the myoelectric signal as a measure of muscle conduction velocity," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. BME-28, no. 7, pp. 515–523, jul. 1981, doi: 10.1109/TBME.1981.324738.
- [2] R. Merletti y S. Roy, "Myoelectric and mechanical manifestations of muscle fatigue in voluntary contractions," *J. Orthop. Sports Phys. Ther.*, vol. 24, no. 6, pp. 342–353, dic. 1996, doi: 10.2519/jospt.1996.24.6.342.
- [3] J. Pan y W. J. Tompkins, "A real-time QRS detection algorithm," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. BME-32, no. 3, pp. 230–236, mar. 1985, doi: 10.1109/TBME.1985.325532.
- [4] P. Bonato, T. D'Alessio y M. Knaflitz, "A statistical method for the measurement of muscle fatigue based on the electromyographic signal," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 48, no. 3, pp. 316–326, mar. 2001, doi: 10.1109/10.914794.